EVALUACIÓN FORMATIVA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE			
RUT			
FECHA		**TIEMPO ESTIMADO**	135 minutos

NOMBRE DEL PROGRAMA	Programa de Especialización Fast Track CMDIC · INACAP–Collahuasi · Automatización y Control
MÓDULO / UNIDAD	Módulo 7 · Proyecto integrado de supervisión en automatización y control · Unidad 2: Diseño y validación de la solución

CARÁCTER DE LA ACTIVIDAD: FORMATIVA · SIN CALIFICACIÓN

I. APRENDIZAJE ESPERADO

AE2. Diseñar una solución técnica y operacional de automatización y control ante un desafío minero, mediante requisitos y evidencia de validación conforme a criterios de desempeño, seguridad, sostenibilidad, recursos y continuidad operacional.

II. INDICACIONES INICIALES

Antes de comenzar, es muy importante que dediques un momento a leer detenidamente todas las instrucciones de la actividad. Además, te recomendamos revisar cuidadosamente el instrumento de evaluación formativa seleccionado (Escala de Apreciación), ya que este te entregará criterios claros sobre qué se espera de tu trabajo. Esta actividad es formativa y no genera calificación.

- **Al hacerlo, podrás:**

- Comprender con mayor claridad los objetivos de la actividad.
- Identificar los aspectos clave que serán evaluados.
- Organizar mejor tu tiempo y esfuerzo.

- Asegurar un proceso de aprendizaje más significativo, ya que sabrás en qué aspectos enfocar tu atención.

Instrucciones específicas:

- Trabaja en el equipo del desafío. El protocolo se escribe antes de ejecutar la prueba y se entrega junto con sus resultados.
- Utiliza el escenario y los datos de validación entregados, la plantilla de protocolo y el equipo didáctico o el software que corresponda a la vía elegida.
- Dispones de 135 minutos en laboratorio. La vía de validación puede ser análisis, simulación, prototipo o caso aplicado. Ejecutar la actividad conforme a las condiciones y procedimientos de seguridad establecidos para el ambiente de aprendizaje y los equipos utilizados.
- Entrega el protocolo de validación, el registro de la prueba, la comparación con la línea base y la declaración de limitaciones.
- Trabajo autónomo asociado (45 minutos): completar el registro de la prueba, la comparación con la línea base y la declaración de limitaciones.
- Los escenarios deben incluir la condición normal y al menos una condición límite.

III. ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN

ACTIVIDAD: U2_A04 · Validación de la solución mediante evidencia

CASO / ANTECEDENTES PARA EL DESARROLLO

El equipo dispone de su solución definida y de la línea base construida en la Unidad 1. La tarea consiste en producir evidencia de que la solución cumple los requisitos declarados.

La validación no ocurre en la operación real. Su valor depende de que el alcance de la prueba esté correctamente declarado y de que el resultado pueda compararse con la línea base en condiciones equivalentes. Si la línea base incluye el período de invierno continental y la prueba se ejecuta fuera de él, la comparación no es directa: lo que corresponde es acotar el alcance del resultado y dejar registrada la verificación pendiente.

Todo antecedente que no provenga del dossier del caso debe registrarse como supuesto del equipo y no atribuirse a la operación. El material didáctico simulado del módulo se mantiene rotulado como tal.

Insumos institucionales aplicables: V2 N.° 33 · Datos operacionales de ejemplo o anonimizados (en gestión). Su disponibilidad condiciona la vía de validación: sin datos reales, la comparación con la línea base se ejecuta sobre el conjunto simulado del módulo.

PASOS INSTRUCCIONALES

Paso 1: Escribir el protocolo de validación

Define qué se prueba, cómo, con qué criterio se acepta y qué se registra, antes de ejecutar.

- Selecciona la vía de validación y justifica la elección según el requisito que se busca comprobar.
- Define los escenarios: condición normal, al menos una condición límite y, cuando corresponda, una de falla.
- Establece para cada prueba el criterio de aceptación y el formato de registro.

Paso 2: Ejecutar la prueba y registrar la evidencia

Aplica el protocolo y documenta lo observado sin ajustarlo al resultado esperado.

- Ejecuta cada escenario y registra el valor obtenido junto con las condiciones de la prueba.
- Registra los supuestos que afectan la interpretación del resultado.
- Consigna cualquier desviación respecto del protocolo y su motivo.

Paso 3: Comparar con la línea base y declarar el alcance

Interpreta el resultado en términos del criterio de éxito y delimita lo que la evidencia permite afirmar.

- Compara el resultado con la línea base verificando que ambas mediciones sean equivalentes en variable, unidad y condiciones.
- Expresa el resultado en términos del criterio de éxito y no solo del requisito técnico.
- Declara las limitaciones de la prueba y las verificaciones que quedan pendientes.

IV. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

NIVEL	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
SOBRESALIENTE	Ha logrado el desempeño excelente al desarrollar la tarea, cumpliendo todos los aspectos exigidos en el desarrollo del indicador.	5
ADECUADO	Ha logrado un desempeño competente al desarrollar la tarea, solo debe incorporar algunas observaciones para la excelencia y cumplir con todos los aspectos exigidos en el desarrollo del indicador.	4
EN DESARROLLO	Ha logrado un desempeño básico, cumpliendo con la tarea de manera insuficiente. Debe mejorar algunos aspectos exigidos en el desarrollo del indicador.	3
INSUFICIENTE	No ha logrado cumplir con lo mínimo esperado en el desarrollo de la tarea. Debe incorporar lo exigido en el indicador.	1
NO OBSERVADO	No se observa la realización de la tarea ni el cumplimiento del indicador.	0

ORIENTACIONES PARA COMPLETAR EL INSTRUMENTO

CRITERIO DE EVALUACIÓN: transcrito literalmente desde la matriz formativa del módulo. INDICADOR: evidencia observable formulada específicamente para esta actividad. NIVELES: marcar un solo nivel por indicador, interpretándolo según la tabla estándar anterior. Los valores 5–4–3–1–0 identifican ordinalmente los niveles institucionales: no se suman, no se promedian y no se transforman en puntaje, porcentaje ni calificación. La actividad es formativa y sin calificación.

CRITERIO DE EVALUACIÓN	INDICADOR	SOBRESALIENTE	ADECUADO	EN DESARROLLO	INSUFICIENTE	NO OBSERVADO
CE2.2. Compara alternativas de solución del desafío, conforme a criterios de desempeño, seguridad, ciberseguridad, sostenibilidad, recursos, costos y continuidad operacional.	Justifica la vía de validación seleccionada en función del requisito que se busca comprobar.					

CRITERIO DE EVALUACIÓN	INDICADOR	SOBRESALIENTE	ADECUADO	EN DESARROLLO	INSUFICIENTE	NO OBSERVADO
CE2.2. Compara alternativas de solución del desafío, conforme a criterios de desempeño, seguridad, ciberseguridad, sostenibilidad, recursos, costos y continuidad operacional.	Compara el resultado con la línea base verificando la equivalencia de variable, unidad y condiciones.					
CE2.3. Valida la solución seleccionada mediante análisis, simulación, prototipo o caso aplicado, conforme a requisitos, riesgos y criterios de aceptación.	Elabora el protocolo de validación con escenarios, criterios de aceptación y formato de registro antes de ejecutar la prueba.					
CE2.3. Valida la solución seleccionada mediante análisis, simulación, prototipo o caso aplicado, conforme a requisitos, riesgos y criterios de aceptación.	Incluye en los escenarios al menos una condición límite además de la condición normal.					
CE2.3. Valida la solución seleccionada mediante análisis, simulación, prototipo o caso aplicado, conforme a requisitos, riesgos y criterios de aceptación.	Registra el resultado de cada escenario con las condiciones de la prueba y los supuestos que afectan su interpretación.					

CRITERIO DE EVALUACIÓN	INDICADOR	SOBRESALIENTE	ADECUADO	EN DESARROLLO	INSUFICIENTE	NO OBSERVADO
CE2.3. Valida la solución seleccionada mediante análisis, simulación, prototipo o caso aplicado, conforme a requisitos, riesgos y criterios de aceptación.	Expresa el resultado en términos del criterio de éxito del desafío.					
CE2.3. Valida la solución seleccionada mediante análisis, simulación, prototipo o caso aplicado, conforme a requisitos, riesgos y criterios de aceptación.	Declara las limitaciones de la validación y las verificaciones pendientes.					